

3.4 数学建模活动： 决定苹果的最佳出售时间点

数学建模是连接数学和现实世界的桥梁. 下面我们用实例来介绍, 怎样从现实世界中发现问题的, 如何通过数学建模来求解特定的问题, 并探讨怎样整理数学建模的结果.



建模过程描述与介绍

俗话说, “物以稀为贵”. 一般来说, 当市面上某种商品的出售量比较多时, 这种商品的价格就会比较低; 而出售量比较少时, 价格就会比较高.

例如, 当市面上的苹果比较多时, 苹果的价格就会降低. 这时, 如果利用一定的技术手段将苹果进行保鲜存储, 等到市面上的苹果变少、价格上升之后再出售, 则同样多的苹果就可以获得相对较高的销售收入. 不过, 需要注意的是, 保鲜存储是有成本的, 而且成本会随着时间的延长而增大.

针对上述这种日常生活中的现象, 我们可以提出一些什么问题呢?

当然, 我们可以探讨的问题很多. 例如, 为什么会发生这些现象? 什么情况下不会发生这样的现象? 能够利用哪些技术手段进行保鲜存储? 哪种保鲜存储的成本最低? 等等. 类似的这些问题, 因为不仅仅涉及量的关系, 所以如果只用数学手段研究, 将是十分困难的.

不过, 上述现象中, 涉及了量的增大与减少的问题, 这可以用数学符号和语言进行描述.

仍以苹果为例, 设市面上苹果的量 x 万吨, 苹果的单价为 y 元. 上述现象说明, y 会随着 x 的增大而减少, 且 y 也会随着 x 的减少而增大——也就是说, 如果 y 是 x 的函数并记作 $y=f(x)$ 的话, $f(x)$ 是减函数.

同样地, 如果设保鲜存储的时间为 t 天, 单位数量的保鲜存储成本为 C 元, 且 C 是 t 的函数并记作 $C=g(t)$ 的话, $g(t)$ 是一个增函数.

由于市面上苹果的量 x 会随着时间 t 的变化而变化, 因此可以认为 x 是 t 的函数, 并记作 $x=h(t)$.

从上面这些描述不难看出, 在第 t 天出售苹果时, 单位数量的苹果所获得的收益 z 元可以用 t 表示出来, 即

$$z = y - C = f(x) - g(t) = f(h(t)) - g(t).$$

此时, 如果 $f(x)$, $g(t)$, $h(t)$ 都是已知的, 则能得到 z 与 t 的具体关系式. 有了关系式之后, 就能解决如下问题: z 是否有最大值? 如果 z 有最大值, 那么 t 为多少时 z 取最大值?

怎样才能确定上述 $f(x)$, $g(t)$, $h(t)$ 呢? 这可以通过合理假设以及收集数据、确定参数来完成.

例如, 为了简单起见, 我们可以假设 $f(x)$ 和 $g(t)$ 都是一次函数, 且

$$f(x) = k_1x + l_1, \quad g(t) = k_2t + l_2;$$

并假设 $h(t)$ 是一个二次函数, 且

$$h(t) = at^2 + bt + c.$$

则有

$$z = f(h(t)) - g(t) = k_1at^2 + (k_1b - k_2)t + k_1c + l_1 - l_2,$$

其中 $k_1 < 0$, $k_2 > 0$, $a \neq 0$.

上述各参数可以通过收集实际数据来确定. 例如, 如果我们收集到了如下实际数据.

x	8.4	7.6
y	0.8	1.2

t	1	2
C	0.11	0.12

t	1	2	3
x	9.462	9.328	9.198

利用待定系数法, 根据前面的假设就可以确定出

$$y = f(x) = -0.5x + 5,$$

$$C = g(t) = 0.01t + 0.1,$$

$$x = h(t) = 0.002t^2 - 0.14t + 9.6,$$

因此

$$z = -0.001t^2 + 0.06t + 0.1.$$

注意到上式可以改写成 $z = -0.001(t - 30)^2 + 1$, 所以此时在 $t = 30$ 时, z 取最大值 1. 也就是说, 在上述情况下, 保鲜存储 30 天时, 单位商品所获得的利润最大, 为 1 元.

这样一来, 我们就建立了一个决定苹果的最佳出售时间点的模型, 并通过有关数据进行了说明.

当然, 实际情况与上面的建模结果可能会出现偏差. 因为我们假设 $f(x)$ 和 $g(t)$ 都是一次函数等就已经把问题进行了简化, 如果条件容许的话, 可以先不假设函数的具体形式, 在收集尽量多的数据的基础上, 通过对数据的分析来最终得出函数的具体形式, 这样也就能优化我们最终建立的模型.

以上我们用叙述的方式, 让大家经历了一个简单的数学建模全过程. 由此可以看出, 对现实问题进行数学抽象, 用数学语言表达问题、用数学方法

构建模型解决问题就是数学建模. 数学建模过程主要包括: 在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题, 分析问题、建立模型, 确定参数、计算求解, 验证结果、改进模型, 最终解决实际问题.

在实际的数学建模过程中, 为了向别人介绍数学建模的成果, 给别人提供參考, 我们还需要将建模结果整理成论文的形式.

一般来说, 数学建模论文的结构可以按照建模过程来确定. 例如, 图 3-4-1、图 3-4-2、图 3-4-3 所示都可以是数学建模论文的主体结构.



图 3-4-1

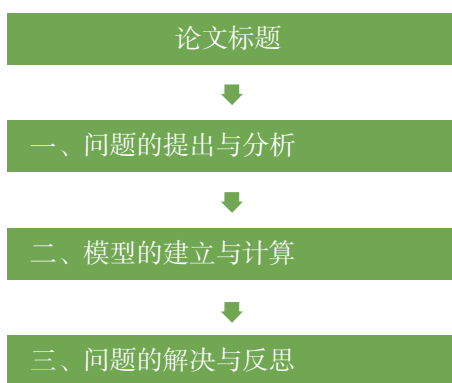


图 3-4-2

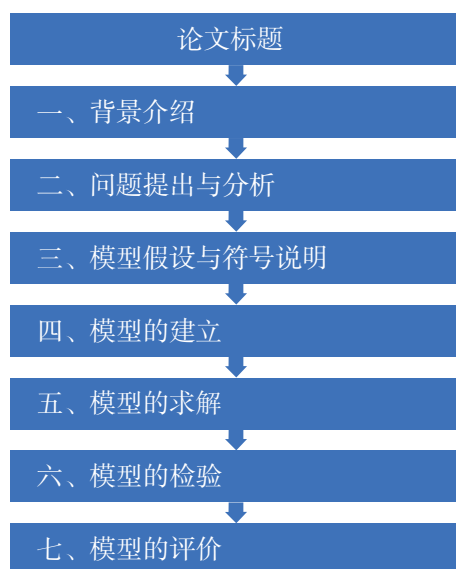


图 3-4-3

当然, 数学建模论文中还可以根据需要增加作者、摘要、参考文献、附录等信息.

需要提醒的是, 对于一些综合性比较强的问题而言, 数学建模的过程中需要做的事情比较多, 比如数据收集与整理、模型试算、对比不同的模型、将结果以可视化方式展示、资料整理与论文撰写等, 因此数学建模的过程中, 往往采用分工合作的方式进行. 一般来说, 一个数学建模小组由 3~5 人组成. 理想的小组中, 既要有数学基础扎实的同学, 也要有能熟练使用计算机的同学, 还要有写作表达能力强的同学.



国民收入、消费与投资的关系

1. 发现问题、提出问题

在政府文件中，我们经常可以看到有关经济增长与投资、消费的内容。

例如，《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（国发〔2016〕53号）指出：“近年来，我国创业投资快速发展，不仅拓宽了创业企业投融资渠道、促进了经济结构调整和产业转型升级，增强了经济发展新动能，也提高了直接融资比重、拉动了民间投资服务实体经济，激发了创业创新、促进了就业增长。”

2016年11月，《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》（国办发〔2016〕85号）指出：“当前，我国国内消费持续稳定增长，为经济运行总体平稳、稳中有进发挥了基础性作用。顺应群众期盼，以改革创新增加消费领域特别是服务消费领域有效供给、补上短板，有利于改善民生、促进服务业发展和经济转型升级、培育经济发展新动能。”

习惯上，人们总是用收入来衡量经济状况，因此所谓经济增长或者经济发展，通常指的是收入增加。

那么，怎样描述投资与经济增长之间的关系呢？为什么说消费增长有利于经济发展呢？这些现象能用数学语言来描述吗？

2. 分析问题、建立模型

要用数学语言描述经济增长、投资、消费之间的关系，实际上是要研究国民收入（简称为收入，用 Y 表示）、国民投资（简称为投资，用 I 表示）、国民消费（简称为消费，用 C 表示）之间的关系。

为了简单起见，可以做出以下假设：

- (1) 收入、投资、消费都用同一单位来衡量，为了方便，以下均省略单位；
- (2) 收入只用于投资和消费；
- (3) 消费可以分为两部分，一部分为基本消费（用 C_0 表示），另一部分与收入成正比，比例系数为 a 。

值得注意的是，以上假设都是合理的。例如一个家庭的收入，一般而言，不是用于投资（比如储蓄、购买理财产品等），就是用于消费（比如家庭成员的生活支出等）；一个家庭的消费，一部分用于满足基本生活需求（比如购买食品等），而另一部分则依赖于收入的多少（比如家庭成员的旅游支出等）。

由假设可知，收入、投资、消费之间的关系可描述为

$$Y = C + I, C = C_0 + aY.$$

在经济学中，这通常称为凯恩斯静态模型，因为这是英国经济学家凯恩斯最先提出的。

一些经济现象，可以通过凯恩斯静态模型中量之间的关系来体现。例如，如果不存在透支消费，那么 $a < 1$ 。

另外，如果将消费看成收入的函数，则这个函数在任意区间 $[Y_1, Y_2]$ 内的平均变化率均为

$$\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{C_0 + aY_2 - (C_0 + aY_1)}{Y_2 - Y_1} = a,$$

这表示收入每增加一个单位，消费将增加 a 个单位。因此， a 通常称为边际消费倾向。

3. 确定参数、计算求解

(1) 收入与消费的关系

为了探讨经济增长（即收入）与消费的关系，可以将收入看成消费的函数，即 $Y = \frac{1}{a}C - \frac{C_0}{a}$ ，其中 C_0 与 a 均为参数。可以算出，这个函数在任意区间内的平均变化率均为 $\frac{\Delta Y}{\Delta C} = \frac{1}{a}$ ，这表示消费每增加一个单位，收入将增加 $\frac{1}{a}$ 个单位。

例如，当 $C_0 = 10$ ， $a = \frac{4}{5}$ 时，有 $Y = \frac{5}{4}C - \frac{25}{2}$ ，因此：

如果消费 $C = 30$ ，那么 $Y = \frac{5}{4} \times 30 - \frac{25}{2} = 25$ ；

如果消费 $C = 35$ ，那么 $Y = \frac{5}{4} \times 35 - \frac{25}{2} = 31.25$ 。

可以看到，消费增长 5 个单位时，收入增加了 6.25 个单位。

(2) 收入与投资的关系

为了探讨经济增长（即收入）与投资的关系，可以将收入看成投资的函数。通过消去 C 求解 Y 可得 $Y = \frac{1}{1-a}I + \frac{C_0}{1-a}$ ，此时， C_0 与 a 均为参数。可以算出，这个函数在任意区间内的平均变化率均为 $\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-a}$ ，这表示投资每增加 1 个单位，收入将增加 $\frac{1}{1-a}$ 个单位。

例如，当 $C_0 = 10$ ， $a = \frac{4}{5}$ 时，有 $Y = 5I + 50$ ，因此：

如果投资 $I = 10$ ，那么 $Y = 5 \times 10 + 50 = 100$ ；

如果投资 $I = 15$ ，那么 $Y = 5 \times 15 + 50 = 125$ 。

可以看到，投资增长 5 个单位时，收入增加了 25 个单位。

4. 验证结果、改进模型

从上述计算结果可以看出，当消费增长或者投资增长时，都将导致收入增加（这样一

来, 我们也就完成了本章导语中投资与经济增长之间关系问题的解答). 而且, 一般情况下, 收入增加比消费增长或投资增长快. 事实上, 当 $0 < a < 1$ 时, 可知 $\frac{1}{a} > 1$ 且 $\frac{1}{1-a} > 1$.

这就是说, 平均变化率 $\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{1-a}$ 都大于 1. 经济学上将这种现象称为乘数效应.

可以看出, 凯恩斯静态模型能够较好地描述收入、投资与消费的关系.

这个模型中, 为了简单起见, 假设了基本消费以外的消费与收入成正比, 但实际的情况可能会更加复杂, 模型的改进可以从这方面入手.



活动要求与提示

1. 与其他同学一起讨论如下问题:

(1) 从现实世界中发现问题进行建模时, 所发现的问题要具有什么特征时才方便使用数学知识加以解决?

(2) 对同一个现象甚至同一组数据进行数学建模时, 能否使用不同的数学对象进行描述?

2. 参考数学建模论文示例, 以“决定苹果的最佳出售时间点”为题, 将“建模过程描述与介绍”中的有关内容整理成一篇数学建模论文. (提示: 论文的主体结构可以不同于示例.)

3. 按照优势互补的原则, 跟其他同学组成一个数学建模小组, 在以下两个题目中, 任选一个进行数学建模实践.

(1) 经济生活中, 商品的需求量与供给量都与商品的价格有关. 一般来说, 商品的价格越低, 想购买这种商品的人就越多, 因此需求量越大, 但此时因为销售的利润低, 因此卖的人就会越少, 从而供给量越小. 与其他同学一起分工合作, 查阅有关资料, 按照数学建模的步骤与方法, 给出商品的需求量与供给量模型, 并探讨它们之间的关系.

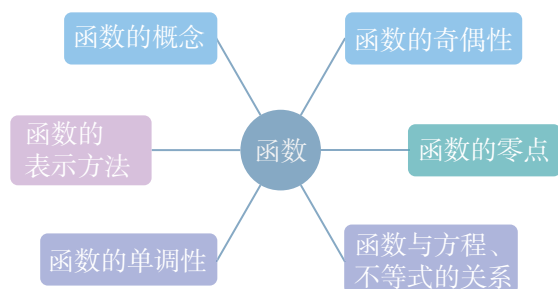
(2) 不管是驾驶汽车还是骑自行车, 当发现路况有变化需要紧急停车时, 停车距离会与很多因素有关. 例如, 人的反应时间、车的速度、车与人的质量等都会影响停车距离. 与其他同学一起分工合作, 查阅有关数据或者自行设计试验收集数据, 建立有关停车距离的数学模型.

本章小结

01 知识结构图设计与交流

本章我们学习了函数的知识，首先在复习初中知识的基础上更新了函数的概念，总结了函数的表示方法，学习了函数的单调性及其证明方法，然后学习了函数的奇偶性，最后得到了函数零点以及函数与方程、不等式的关系等。

依照各知识之间的联系，我们可以作出如下的知识结构图。



上述知识结构图还可以细化。

结合自己的学习心得，发挥你的想象力和创造力，为本章的知识设计出一份独特的知识结构图，然后和同学交流制作的心得吧！

02 课题作业

(1) 函数是现代数学中最重要的概念之一，它几乎已经渗透到每一个数学分支中。但是，函数概念的发展与完善，经历了几百年才完成。

函数是在利用数学研究运动的过程中引入的，最初函数是用文字和语言来表述的，后来人们逐步使用符号语言来描述函数，现代数学中还有人用有序数对来定义函数（例如，函数是指满足下述条件的有序数对的集合 E ：如果 $(x_1, y_1) \in E$, $(x_2, y_2) \in E$ ，且 $x_1 = x_2$ ，那么 $y_1 = y_2$ ）。在函数概念的发展过程中，伽利略、牛顿、欧拉、柯西、狄利克雷等都作出了贡献，推动了函数概念的完善。

搜集函数概念的形成与发展的历史资料，撰写论文，梳理函数发展的过程、重要结果、主要人物、关键事件及函数对人类文明的贡献，并尝试给出学习函数内容的建议。

(2) 试根据本章内容, 总结为什么要强调函数是实数集合之间的对应关系.

03 复习题

A 组

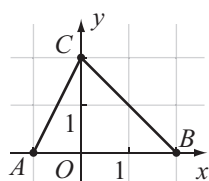
1. 已知 $f(x) = 3x^2 + x$, $x \in \mathbf{Z}$, 且 $f(t) = 2$, 求 t 的值.

2. 把下列函数写成分段函数的形式, 求出定义域和值域, 并作出函数图象:

(1) $y = |x - 1|$;

(2) $y = |2x + 3| - 1$.

3. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象为折线 ACB , 求函数的解析式.



(第3题)

4. 已知奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3, 6]$ 上是增函数, 且在区间 $[3, 6]$ 上的最大值为 8, 最小值为 -1, 求 $2f(-6) + f(-3)$ 的值.

5. 判断下列函数是否具有奇偶性:

(1) $f(x) = 5x + 3$;

(2) $f(x) = 5x$;

(3) $f(x) = 2x^2 + 1$;

(4) $f(x) = x^2 + 6x + 9$;

(5) $f(x) = \frac{1}{x^2} + 2x^4$;

(6) $f(x) = x + \frac{1}{x^3}$.

6. 已知 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, $f(1) = -2$, $f(3) = 1$, 比较 $f(-3)$ 与 $f(-1)$ 的大小.

7. 求下列函数的零点:

(1) $f(x) = -x^2 - x + 20$;

(2) $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3x + 2)$.

8. 如果二次函数 $y = ax^2 + bx$ 的图象的对称轴是 $x = 1$, 并且通过点 $A(-1, 7)$, 求 a, b 的值.

9. 已知 $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$, 求证:

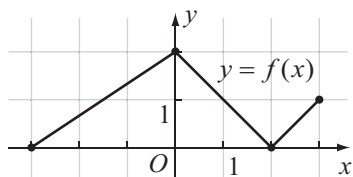
(1) $f(x)$ 是偶函数;

(2) $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$.

10. 求证: 函数 $f(x) = \frac{2x-5}{x^2+1}$ 在区间 $(2, 3)$ 上至少有一个零点.

B 组

1. 如图, 已知函数 $y=f(x)$ 的图象由三条线段组成, 求:



(第 1 题)

- (1) $f(0)$, $f(1)$, $f(2.5)$;
- (2) $f(-2)$, $f(0.5)$, $f(-0.5)$, $f(2.2)$;
- (3) $f(x)$ 的定义域和值域.

2. 求下列函数的值域:

- (1) $y=\frac{4}{x^2}$, $x\in[-2, 0)$;
- (2) $y=\sqrt{-x}$, $x\in(-\infty, 0]$.

3. 已知函数 $y=f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $y=g(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 求证: $f(x)-g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

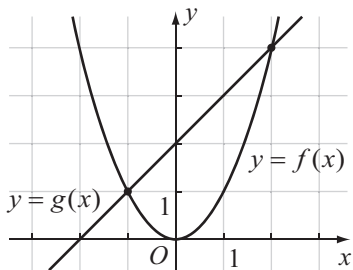
4. 已知 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在 $(-\infty, 4]$ 上是减函数, 求 a 的取值范围.

5. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $x\geq 0$ 时, $f(x)=x^2+2x$, 求 $x<0$ 时 $f(x)$ 的解析式.

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且函数图象关于点 $(-2, 1)$ 对称, $f(x)$ 在区间 $[-2, +\infty)$ 上是增函数, 判断 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -2]$ 上的单调性.

7. 求函数 $f(x)=(x+1)(x-1)^2(x-3)$ 的零点, 并作出函数图象的示意图, 写出不等式 $f(x)>0$ 和 $f(x)\leq 0$ 的解集.

8. 已知函数 $y=f(x)$ 是二次函数, $y=g(x)$ 是一次函数, 它们的部分图象如图所示.



(第 8 题)

- (1) 分别写出 $f(x)=4$, $f(x)\geq 4$ 的解集;
- (2) 分别写出 $f(x)=g(x)$, $f(x)>g(x)$, $f(x)\leq g(x)$ 的解集.

9. 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 2 是它的一个零点, 求不等式 $f(x-1) > 0$ 的解集.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是偶函数, 且在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数, 比较 $f(-2)$ 与 $f(a^2-2a+4)$ ($a \in \mathbf{R}$) 的大小.

11. 求证: 函数 $f(x) = x + \frac{1}{x} - 4$ 有且只有两个零点.

12. 已知 n 是大于 1 的正整数, 求证:

(1) 当 n 是奇数且 a 是实数时, 方程 $x^n = a$ 的解集中只有一个元素;

(2) 当 n 是偶数且 a 是正数时, 方程 $x^n = a$ 的解集中只有两个元素.

C 组

1. 已知二次函数 $f(x)$ 满足 $f(-2+k) = f(-2-k)$ ($k \in \mathbf{R}$), 且该函数的图象与 y 轴交于点 $(0, 1)$, 在 x 轴上截得的线段长为 $2\sqrt{2}$, 求该二次函数的解析式.

2. (1) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(1, 2]$, 值域为 $[-5, +\infty)$, 设 $g(x) = f(2x-1)$, 求 $g(x)$ 的定义域和值域;

(2) 已知 $g(x) = f(2x-1) + 1$, 且 $g(x)$ 的定义域为 $(1, 2]$, 值域为 $[-5, +\infty)$, 求函数 $f(x)$ 的定义域和值域.

3. 如果关于 x 的方程 $7x^2 - (a+13)x + a^2 - a - 2 = 0$ 的两根分别在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$ 内, 求实数 a 的取值范围.